电磁透视眼——城市地下空洞检测的地球物理学方法

萧鼓烟霞[1]

1. 成都二仙桥恐龙职业技术学院，成都市，610059

摘　要：随着城市开发建设，城市地下空洞导致的塌陷、沉降威胁着广大人民群众的生命财产安全。而对其早发现、早治疗是减少其带来损失的基本思路。在地球物理学领域，使用电磁法进行检测是一种高效率的手段。本文主要介绍了电磁法的基本原理及目前常见的使用地球物理学手段对城市地下空洞检测的方法，供有关领域 joker、老登、中登、小登参考。

关键词：城市地下空洞；地球物理勘探；电磁法；探地雷达

中图分类号：P631.6　　**文献标识码：**B

1. 引言：问题的提出

根据相关新闻报道，河南郑州、河北张家口等地均出现路面塌陷情况。其主要诱因是地下水管(包括自来水管、雨污水管)的渗漏，以及地下水位的变化和车辆荷载的重复作用。而随着城市地下空间开发利用与地面建筑建设，其产生的地下空洞变成现今城市不可忽视的安全隐患。

以成都市中部地区为例，根据 2025 年的调查，现已探明研究区空洞和脱空共计 811 处，6 条地铁线路附近探明空洞和脱空 170 处。这些空洞随时可能发生坍塌，从而影响地面、地下交通安全与人身财产安全，对于当今繁华的都市，如此庞大的数字无疑是无数定时炸弹。而对空洞的探明就是防患于未然。

图 1 管道破损产生空洞导致路面塌陷

那么，如何高效地在不损伤地表的前提下探明城市地下空洞呢？地球物理学“重磁电震”四大法宝中的“电磁法”是现今主流方法。以青羊区执法局 2025 年夏季排查工作为例，其采用三维探地雷达、二维雷达复核验证等检测手段，对城市道路基础空洞、脱空等病害体进行探查、复核，为消除安全隐患打前站

2. 电磁勘探地下空洞的基本原理

2.1 核心基础

地下介质的电磁特性（主要是介电常数 ε 和电导率 σ）决定了电磁波的传播行为，而空洞与周围岩土体的电磁参数存在天然差异，这是探测的核心前提。而探地雷达就是以电磁波为工具，通过发射并接收反射回来的电磁波信号，加以专业化的信号处理，从而研判地下空洞分布情况。

一般来说，周围岩土体介电常数通常在 4~30 F/m（随含水量增加而增大），电导率相对较高（10^{-4}~10^{-2} S/m），电磁波在其中传播时会发生一定程度的衰减和相位偏移；

而地下空洞内部多为空气（或少量积水、松散填充物），空气的介电常数约 1F/m、电导率接近 0，与周围岩土体形成强烈的“电磁参数界面”——这种界面相当于电磁波的“反射镜”，会使入射电磁波发生明显反射，同时因空洞内部几乎无电磁损耗，信号衰减程度远低于岩土体。

总的来说，这个过程就像我们的声音遇到铺满瓷砖的浴室或是铺满静音海棉的卧室一样，声音所产生的回音有所不同，我们听到回音，就可以轻而易举地判断出是瓷砖还是海绵了。

接收天线捕捉反射回地面的电磁波信号，记录信号的传播时间、振幅、相位等关键参数，通过专业软件对接收的原始信号进行反演处理，结合地质资料、现场环境，就可较为精确地判断空洞的位置、尺寸、形态及填充情况。

2.2 探地雷达的工作原理

绝大多数城市地下探测使用的是脉冲式探地雷达，其发射模式的核心特点是“间歇发射窄脉冲信号”，脉冲宽度通常为 10^{-9} 秒级，发射一个窄脉冲后，天线切换为接收状态，等待地下介质的反射信号；接收完成后，短暂等待（避免信号叠加），再发射下一个脉冲，重复循环。同时需要注意的是，针对地下不同深度、不同精度要求的探测，所采用的电磁波频段有所不同，下表展示了常用频段的主要功能细节。

表 1 常用频段的主要功能细节

频段范围	频率范围	典型探测深度	分辨率水平	比热/(kJ·kg^{-1}·°C^{-1})	弹性模量/GPa
高频段	2 250	0.167	1×10^{-5}	0.96	20.0
中频段	2 467	0.200	0.7×10^{-5}	0.87	22.0
低频段	2 400	0.167	0.7×10^{-5}	0.96	25.5

2.3 电磁勘探地下空洞的工作流程

图 2 探地雷达工作实况

（1）电磁波的发射与接收：发射天线按上文方式发射电磁波，接收电线接收被岩土反射的电磁波，产生响应数字信号回传至处理器。不过值得注意的是，回波还夹杂了其他地下介质的信息，再加上一部分能量被介质吸收，最后得到反射波形的各个参数均会有所改变，与理论上的反射波形差异较大。

（2）信号处理参数的选择：有反射回的电磁波信号还远不能满足探测需求。想要用电磁波“看清”地下的空洞，好比用摄像机拍出清晰明艳的照片一般——相机要设置好 ISO、光圈、快门速度、白平衡等参数，处理器也要配置好相应参数才能“看得清”。

（3）探地雷达资料的数据处理：探地雷达收到的回波信号中既有突出目标的有用信号也有噪声，这些干扰信号的存在掩盖或抑制了有效信息的识别。以前，科研人员一般通过电脑编程的手段去处理这些信号的“噪声”，但是人工“降噪”效率与精度不高；而随着人工智能的发展，利用相关大模型算法，便可以快速、精确、清晰地使得地下结构浮现在眼前。这个过程就像 AI 照片处理工具中“变清晰”、“黑白照片上色”一样高效。

2.4 数据处理常用的数学方法

探地雷达探测城市地下空洞所获取的原始数据，包含大量环境噪声、系统误差及地下复杂介质的干扰信号，仅能体现电磁波传播时间、振幅、相位等表观参数，无法直接解译空洞的空间位置、尺寸与形态特征。数据处理的核心是通过定量化的数学方法，实现噪声压制、信号还原、特征强化与参数反演，建立雷达信号与地下介质电磁参数、地质形态的定量关联，为地下空洞的精准研判提供科学的数学支撑。本节结合城市地下空洞探测的工程需求与信号特征，系统阐述数据处理各环节所采用的核心数学方法，明确其原理、数学表达及工程适配性。

（1）基于傅里叶变换的频率域滤波法

适用于压制具有固定频率特征的规则干扰，如城市电网 50Hz 工频干扰、低频面波干扰，是工程中处理规则噪声的基础方法。其核心是利用

时频域转换原理，将时域信号转化为频率域信号，通过滤波窗口剔除噪声对应的频率分量后，再还原为时域信号。其核心数学表达为：

• 快速傅里叶正变换：

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

• 快速傅里叶逆变换：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{-j\omega t}d\omega$$

式中，f(t)为时间域雷达原始信号，F(ω)为频率域信号，ω 为电磁波角频率，j 为虚数单位。

（2）基于小波变换的时频域局部滤波法

适用于压制无固定频率的非平稳随机噪声，如城市复杂电磁环境中的高频杂波、仪器采集随机误差，相比傅里叶变换的全局时频分析，该方法可实现信号的时频域局部化解析，精准捕捉空洞反射波的局部突变特征，是弱信号空洞（小型空洞、半填充空洞）探测的核心去噪方法。其核心数学表达为：

• 连续小波变换：

$$W_f(a,b)=\frac{1}{\sqrt{|a|}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\psi^*(\frac{t-b}{a})dt$$

• 信号重构：

$$f(t)=\frac{1}{C_\psi}\int_{0}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} W_f(a,b)\frac{1}{\sqrt{|a|}}\psi(\frac{t-b}{a})dbda$$

式中，a 为尺度因子（控制信号分析频率），b 为平移因子（控制信号分析时间），$\psi(t)$为母小波（工程中常选用 db 小波、sym 小波），ψ^*为母小波的共轭函数，C_ψ为容许性常数。

（3）基于最小二乘法的电磁参数反演法

反演建模是探地雷达数据处理的最终环节，核心是通过数学方法将处理后的雷达信号参数（传播时间、振幅、相位）转化为地下介质的电磁参数（介电常数 ε、电导率 σ）分布，建立地下介质的三维地质模型，实现 “信号特征” 到 “地质特征” 的定量转化，以雷达观测信号与模型预测信号的残差平方和最小为目标函数，通过迭代运算不断修正地下介质的电磁参数模型，直至模型预测信号与实际观测信号的偏差达到工程允许范围，最终得到反映地下介质真实分布的电磁参数模型。其核心数学表达为：

• 目标函数：

$$J(\varepsilon,\sigma)=\sum_{i=1}^{n}|S_i^{观测}-S_i^{预测}(\varepsilon,\sigma)|^2$$

• 约束条件：

$$J(\varepsilon,\sigma)\le\varepsilon_0$$

式中，$J(\varepsilon,\sigma)$为残差平方和目标函数，$S_i^{观测}$为第 i 个采样点的实际观测信号，$S_i^{预测}(\varepsilon,\sigma)$为基于电磁参数模型的预测信号，$\varepsilon_0$为工程允许的偏差阈值。

以上是数据处理中较为常见的数学方法，除此之外，还有柯希霍夫积分偏移法、球面扩散补偿法、介质吸收补偿法等诸多方法，在此不枚举赘述。结合这些方法，通过梯度下降法、牛顿法等迭代算法求解目标函数的最小值，可得到地下介质介电常数、电导率的空间分布，结合电磁参数的差异特征，即可精准识别地下空洞的位置、尺寸、形态及填充情况，为工程处置提供定量的地质数据。

3. 相关实例

3.1 蕉城公路中心 S306 线高挡墙路段路基空洞探测与处置

•应用场景：公路汛期安全隐患排查（高挡墙路段路基空洞，易因雨水渗透引发路面塌陷，影响交通通行安全）

•探测设备：采用迪普瑞达 C01760 探地雷达，以平均 15km/h 速度对 S306 线高边坡、高挡墙路段进行初步扫描；

•疑似点位验证：发现疑似空洞后，用冲击钻打直径 2cm、深度约 1m 的验证孔，通过内窥镜观察确认是否为空洞，再用雷达精准探测空洞面积；

•隐患处置：针对确认的 4 处空洞（位于 K22+478、K24+533、K25+200、K39+500 路段），采用“路面钻孔 + 水泥 - 水玻璃双浆液注浆”工艺修复。

•核心成果：精准定位 4 处路基空洞，及时消除汛期路面塌陷风险，提升 S306 线公路通

行安全水平，符合《2025 年汛期公路灾害风险隐患排查行动方案》要求。

3.2 徐州城市道路地下 5 米范围内空洞 “CT 式” 探测

• **应用场景：**城市道路日常养护（排查路面下隐蔽空洞、脱空、疏松等病害，预防突发路面塌陷）

• **探测设备：**车载式道路综合检测系统，含 3D 雷达主机、数据采集电脑及块状天线（安装于检测车车尾，拖曳行进）；

• **探测参数：**检测车行驶速度控制在 25km/h 以内，聚焦路面下 5 米范围，通过高频电磁波发射与反射信号分析病害；

• **作业时间优化：**为减少对交通影响，主要在夜间（车辆较少时段）开展检测，一夜可完成约 2 条道路的探测；

• **数据解读：**技术人员通过电磁波波形、振幅强度及传播时间变化，判断空洞的空间位置、形态与埋藏深度。

• **核心成果：**实现城市道路地下病害 “非开挖、高效率” 探测，为道路养护提供精准病害位置与类型数据，最大限度保障市民出行安全。

图 3 徐州市在此工程中使用的车载雷达设备

4. 相对于传统检测方式的成本优势

以测算城市中常见双向四车道的道路检测成本为例，将传统钻孔检测与电磁法检测对比，将很好地体现出电磁法检测的优势。

4.1 路面基本参数

根据《城市道理工程设计规范》（CJJ37-2012,2016 年版），单车道宽度按 3.75 米计，则路面总宽度为 15 米；假设需要检测的路段长 500 米。总面积 7500 ㎡。

4.2 传统方法成本测算

在基本检测费用方面，传统地下空洞检测以人工巡查与钻孔探查为主，其核心手段为钻孔验证。按照市政道路常规 5 m 间距布设探测孔，500 米路段共需布置约 100 个钻孔。单个钻孔施工成本约 500～800 元，仅钻孔作业费用便达到 5 万～8 万元。

在附加成本方面，还需考虑封路管控、交通疏导、路面破除与后期修复等附加成本，传统检测方式的综合费用可达 5.5 万～9.5 万元。

此外，传统钻孔检测属于离散点式探测，偶然性较大，存在测点稀疏、易漏检、施工周期长、对城市交通与环境干扰大等缺陷，显然难以满足现代城市地下病害规模化、精细化、快速化的检测需求。

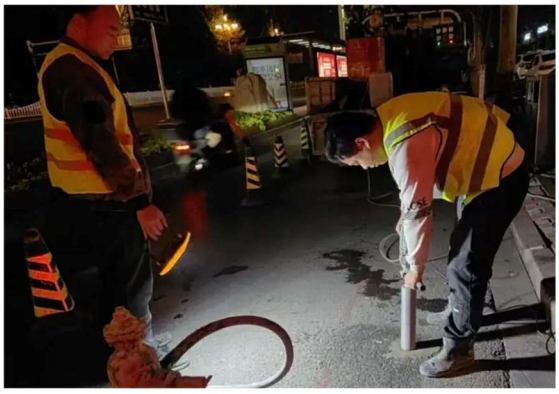

图 4 石家庄市道桥设施管护中心使用传统钻孔方式对路面下沉隐患进行排查

4.3 电磁法成本测算

在基本检测费用方面，当采用以地质雷达为代表的电磁法进行无损探测时，按照当前国内市政工程市场常规单价 1.14～1.24 元/㎡ 计算，整体检测费用约为 8550～9300 元。

在附加成本方面，电磁法在检测过程中无需破坏路面、不封闭交通、作业速度快，能够实现连续、全覆盖式数据采集，在保证探测精度与可靠性的同时，具备显著的成本优势与工程适用性。附加成本主要是检测车辆的燃油费用。

4.4 小结

在城市道路地下空洞检测工程中，检测方法的经济性直接影响方案选型与工程实施效率。根据上述测算结果不难看出，使用传统方法检测的

整体成本约为使用电磁法探测的 6～10 倍，成本差异明显。

除此之外，电磁法检测极大程度上减少了路面反复破拆、修补的频率，一方面响应绿色发展的理念，减少了工业垃圾与碳排放；另一方面有效地节省财政支出，避免资金浪费；同时便利居民出行，尽可能地减少了封路管控对经济社会发展带来的负面影响。

下表横向对比了两种检测方法的主要区别。

表 2 传统钻孔检测与电磁法检测的主要区别

	钻孔检测	电磁法检测
单位面积检测成本	7.33～12.67 元/㎡	1.14～1.24 元/㎡
附加成本	0.5～1.5 万元/次（视具体情况可能更高）	约 1 元/km
绿色环保程度	高碳排放，废物产量大	绿色环保

5. 总结与展望

城市地下空洞严重威胁交通运行与市民财产安全，基于电磁勘探原理的探地雷达技术，凭借非开挖探测的核心优势，成为当前空洞检测的主流方案。该技术以空洞与岩土体的电磁参数差异为基础，通过发射接收电磁波信号，结合不同频段（高、中、低频）的灵活选择，可适配浅层精细探测、中层常规排查与深层宏观探测等多种需求。AI 算法在数据处理中的应用，显著提升了信号降噪与空洞识别的效率和精度。从实际应用来看，探地雷达在公路汛期隐患排查、城市道路日常养护中成效显著，能够精准定位空洞位置、尺寸，为后续处置提供科学依据，有效防范塌陷风险。

但该技术也存在明显局限性：高频段探测深度有限且抗电磁干扰能力弱，在城市复杂电磁环境中易受干扰；低频段分辨率不足，难以识别小型空洞；单一探测方法对特殊地质条件（如高含水量岩土体）的适应性较差，部分复杂空洞的填充情况判断仍需辅助验证手段，且设备操作与数据解读对专业人员技能要求较高。

未来需从多维度优化技术体系：一方面持续升级硬件设备，研发抗干扰能力更强、探测深度与分辨率更均衡的雷达系统；另一方面深化人工智能与大数据融合，构建自动化、智能化的探测分析平台，降低专业门槛。同时，应推动电磁勘探与重力、地震勘探等技术的交叉融合，弥补单一方法短板。针对地铁沿线、核心商圈等特殊场景，制定精细化探测标准，拓展技术在地下空间开发、基础设施长期运维等领域的应用，为城市安全运行构建全方位、高精度的地下隐患防控体系。

参考文献（References）

[1] 蒋恺.城市道路下伏空洞致塌机理及快速探测方法研究[D].湖南科技大学,2020.

[2] 吴淑莹,张浔浔,谢小国,等.成都市中部地区市政排水管道地下病害体探测[J].中国地质调查,2025.

[3] 孔令翔.探地雷达检测地下缺陷的应用研究[D].中国计量学院,2016.

Electromagnetic perspective vision: geophysical methods for urban underground cavity detection

Xiaogu yanxia[1]

1. Chengdu Erxianqiao Dinosaur Vocational and Technical College, Chengdu, 610059

Abstract: With the rapid development of urban construction, a growing number of underground cavities have emerged in urban areas. These hidden cavities frequently trigger ground collapse and subsidence disasters, which seriously endanger the safety of people's lives and property and bring huge economic losses to society. Therefore, early detection and timely treatment of underground cavities have become fundamental strategies to reduce risks and losses.

In the field of geophysics, electromagnetic methods are widely recognized as highly efficient and non-destructive detection techniques. This paper elaborates on the basic principles of electromagnetic detection and summarizes several commonly used geophysical methods for urban underground cavity exploration. The content can provide a useful reference for related engineering practices and research.

Key words: urban underground cavity; geophysical exploration; electromagnetic method; ground-penetrating radar